QConnectManager

Linux 用户指导

版本：1.1

日期：2026-10-22

状态：受控文件

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号　　邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：https://www.quectel.com.cn/contact。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2021-08-25	Carl Yin	文档创建
1.0	2021-11-04	Carl Yin	受控版本
1.1	2026-10-22	Aaron Wu	1. 省略含有 3 位数字的模块名称的型号后缀。 2. 更新适用模块： ● 新增适用模块 EG065K、EM120K、EM060K、RG520F 、 RG525F 、 RG520N 、 RM520N 、 RG530F 、 RG255C 、 RM255C 、 RG650E 和 RG650V。 ● 删除以下 EOL 项目：EC200T、EC20-CN、EG512R、UC200T、UG89、EC200S、EC600S、EG912Y、EC100Y、EG500U 和 EG700U。 3. 更新 cdc_mbim 驱动所需 Linux 内核版本（第 1.1 章）。 4. 更新工具参数（第 3 章）。

目录

文档历史 3
目录 4
表格索引 5

1 引言 6
1.1. 适用模块和驱动 6

2 工具包 9

3 工具参数 10

4 使用指导 12
4.1. 准备工具 12
4.2. 基本用法 12
4.3. 单路拨号 13
4.4. 聚合拨号 13
4.5. 多路拨号 14
4.6. 网桥 15

5 常见问题 17

6 附录 参考文档及术语缩写 19

表格索引

表 1：适用模块和驱动 6
表 2：文件列表 9
表 3：参数说明 10
表 4：聚合拨号 13
表 5：多路拨号 14
表 6：参考文档 19
表 7：术语缩写 19

1 引言

QConnectManager 为移远通信提供的网卡拨号工具，支持 QMI、MBIM 协议拨号和 **AT+QNETDEVCTL** 拨号。该工具支持移远通信的 qmi_wwan_q、GobiNet、pcie_mhi、pcie_mhi_mbim 驱动以及 Linux 内核中的 qmi_wwan、cdc_mbim、cdc_ncm、RNDIS 和 ECM 驱动，同时支持聚合、多路 PDN 拨号、网桥等高级功能。

QConnectManager 可自动检测移远通信模块以及其使用的拨号协议。本文档主要介绍如何使用该工具及一些常见问题。

1.1. 适用模块和驱动

表 1：适用模块和驱动

驱动	协议/AT 命令	聚合	多路	网桥	产品线	适用模块
qmi_wwan	QMI	-	-	-	LTE Standard	● AG35-CEN ● EC20-CE ● EC21 ● EC25 ● EG21-G ● EG25-G ● EG91 ● EG95 ● EM05
qmi_wwan_q	QMI	√	√	√		
GobiNet	QMI	√	√	√		
cdc_mbim	MBIM	√	√	-	LTE-A	● EM06 ● EG06 ● EP06 ● EG060K ● EG12 ● EM12 ● EG18 ● EM160R ● EM120R ● EM121R ● EG065K

						• EM120K • EM060K
					车规级	• AG35 • AG520R • AG521R • AG529R
					5G	• RG500Q • RG501Q • RG502Q • RM500Q • RM502Q • RM505Q • RM510Q • RG525F • RG520F • RG520N • RM520N • RG530F • RG255C • RM255C • RG650E • RG650V
pcie_mhi	QMI	√	√	√	LTE-A	• EM160R • EM120R • EM121R
pcie_mhi_mbim	MBIM	√	√	√	5G	• RG500Q • RG501Q • RG502Q • RM500Q • RM502Q • RM505Q • RM510Q • RM520N
cdc_ncm	**AT+QNETDEVCTL**	√	-	√	LTE Standard	• EC200N • EC600N • EC100N • EC200U • EC600U
RNDIS	**AT+QNETDEVCTL**	√	-	√		
ECM	**AT+QNETDEVCTL**	-	-	√	5G	• RG500U • RM500U

备注

1. 支持 USB 接口的模块可通过 **AT+QCFG="usbnet"**配置成不同的网卡模式。
2. qmi_wwan、cdc_mbim、ECM、RNDIS 和 cdc_ncm 均为 Linux 内核内置驱动。Linux 内核 3.4 及以上版本支持 qmi_wwan 驱动；Linux 内核 4.4 及以上版本支持 cdc_mbim 驱动；Linux 内核 2.6 及以上版本支持 ECM/RNDIS/cdc_ncm 驱动。
3. qmi_wwan_q 为移远通信基于 qmi_wwan 开发的驱动。
4. pcie_mhi 和 pcie_mhi_mbim 使用同一份驱动源码，模块参数 *mhi_mbim_enabled* 设置为 *1*，表示使用 MBIM 驱动；模块参数 *mhi_mbim_enabled* 设置为 *0*，表示使用 QMI 驱动。
5. “√”表示支持，“-”表示不支持或不适用。

2 工具包

QConnectManager 工具包内含参考日志文件、工程文件、源代码等文件。相关文件如下表所示：

表 2：文件列表

目录	说明
log	该目录包含 QConnectManager 工具的使用日志。拨号失败时，可对比该日志以初步排查错误原因。
Makefile	工程文件和源代码。Linux 操作系统用户可据此对 QConnectManager 工具进行编译，并生成可执行程序。
.c 和*.h* 文件	
Notice	版权信息。
ReleaseNote.txt	修改记录。

3 工具参数

QConnectManager 工具支持多个参数设置，各参数用法详见下表。

表 3：参数说明

序号	参数	可选/强制	说明
1	*-s apn [user password auth]*	可选	设置拨号时的 *apn/user/password/auth* 参数。需向签约运营商咨询获取，其中参数 *auth* 可设置为 *0*（无验证）、*1*（PAP 验证）、*2*（CHAP 验证）。
2	*-f logfile*	可选	保存该工具日志到 log 文件。
3	*-u usbmonlog*	可选	保存 usbmon log 至参数*-u* 指定的文件。使用该参数前需确保用户 Linux 操作系统已移植 usbmon 驱动。usbmon 即 USB 监控工具（USB monitor），用于监控 USB 总线上的数据传输。使用 QMI/MBIM/AT 命令进行网卡拨号且模块无回应时，可通过此 log 查找原因。
4	*-v*	可选	打印二进制 QMI 和 MBIM 消息。 使用 QMI/MBIM 拨号且模块无回应或拨号失败时，可通过此 log 查找原因。
5	*-4*	可选	本次拨号 IPv4。
6	*-6*	可选	本次是否拨号 IPv6。 *-4* 本次只拨号 IPv4 *-6* 本次只拨号 IPv6 *-4 -6* 本次同时拨号 IPv4 和 IPv6 无*-4 -6* 本次默认只拨号 IPv4
7	*-i iface*	可选	当用户产品中有多个移远通信模块时，可通过“*-i* 网卡名”的方式设置本次拨号需使用的模块。
8	*-n pdn*	可选	指定使用第几路 PDN 拨号。默认为 *1*。 ● 使用 QMI/MBIM 多路拨号时，可通过该参数指定使用第几路 PDN 拨号，且该参数必须设置。 ● 使用单路拨号时，该参数可根据需求设置。 ● 使用美国 Verizon 网络时，必须设置为 *3*。
9	*-k pdn*	可选	用于在 QMI/MBIM 多路拨号时，断开通过*-n pdn* 参数配置的 PDN 拨号。

10	*-m iface-idx*	可选	默认为*-n X*，即绑定本次拨号到第 X 个网卡。 使用 QMI/MBIM 多路拨号时，默认绑定到*-n* 参数指定的网卡；其中，使用 QMI 多路拨号时，还可通过该参数绑定拨号到其他网卡。
11	*-b*	可选	使能网桥模式，仅支持 QMI 拨号。
12	*-p pincode*	可选	用于验证(U)SIM 卡的 PIN 码。该参数仅在(U)SIM 卡设置了 PIN 码时使用。
13	*-p proxy server*	可选	连接到代理程序（不直接打开 QMI/MBIM 设备节点）。支持 quectel-qmi-proxy、quectel-mbim-proxy、qmi-proxy、mbim-proxy 等代理程序。 如使用 QMI/MBIM 多路拨号，需运行多个 QConnectManager 实例。 qmi_wwan_q/cdc_mbim/pcie_mhi 驱动限定同时只可有一个应用程序读写 QMI/MBIM 设备节点。因此，当运行多个 QConnectManager 实例时，需使用一个 QMI/MBIM 代理程序，将所有的 QConnectManager 实例连接到该代理程序以读写 QMI/MBIM 设备节点。 当使用 QMI/MBIM 多路拨号、且未通过该参数指定代理程序时，QConnetManager 将自动连接 quectel-qmi-proxy 或 quectel-mbim-proxy。
14	*-d*	可选	通过 QMI 消息获取 IP 和 DNS
15	*-a <type>*	可选	● 若*-a <type>*设置为-a *1*，则需通过*-s apn* 参数指定 ANP 名称以建立通话。 ● 若 *-a <type>* 设置为 -a *2*，则需通过 *-y <apn_type>*参数指定 ANP 类型以建立通话。
16	*-y <apn_type>*	可选	APN 类型 *0* APN 类型未指定 *1* 互联网流量 *2* IMS

4 使用指导

本章节介绍如何使用 QConnectManager 在 Linux 操作系统上进行拨号。

4.1. 准备工具

执行如下命令编译工具源码，生成可执行程序：

```
make CROSS_COMPILE=<用户的交叉编译器>
```

编译三个可执行程序 quectel-CM、quectel-qmi-proxy、quectel-mbim-proxy。quectel-CM 为拨号程序，quectel-qmi-proxy 和 quectel-mbim-proxy 为多路 PDN 拨号时需使用的代理程序。

备注

qmi-proxy 和 mbim-proxy 为开源驱动，用户可根据需要自行安装。

4.2. 基本用法

执行如下命令运行 quectel-CM：

```
./quectel-CM &
```

quectel-CM 需持续运行，不可退出。命令末尾"&"用于保持程序后台运行。

如需断开拨号，运行如下命令直接退出 quectel-CM 即可。

```
Killall quectel-CM
```

4.3. 单路拨号

若只需要一路 PDN 拨号，可参考***第 4.2 章***。

每个驱动的拨号日志如下：

- *log/cdc_mbim.txt*
- *log/ecm_ncm_rndis.txt*
- *log/gobinet.txt*
- *log/pcie_mhi_mbim.txt*
- *log/pcie_mhi_qmap=1.txt*
- *log/qmi_wwan_q.txt*
- *log/qmi_wwan.txt*

4.4. 聚合拨号

传统拨号方式一次 USB 传输（URB）中仅携带一个 IP 网络包，而聚合拨号可在一次 USB 传输（URB）中携带多个 IP 网络包。通过聚合拨号，可以极大减少 USB 传输次数，从而减少系统 CPU 负载，提高数据吞吐量。

- 使用支持 LTE-A 和 5G 网络的模块时，推荐使用聚合拨号。
- 使用支持 LTE 网络的模块时，如上位机 CPU 频率较低、吞吐测试时未能达到理论速率，推荐使用聚合拨号。

按照如下所示使能聚合后，参考***第 4.2 章***拨号即可。

表 4：聚合拨号

驱动	使能
qmi_wwan_q	设置模块参数*qmap_mode*为*1*。 *1*　　使能 *0*　　关闭 大于*1*　多路拨号 该参数默认值为*0*。 使用支持 LTE-A 和 5G 网络的模块时，即使 *qmap_mode* 为 0，也会自动使能聚合。 日志：*log/qmi_wwan_q_qmap=1.txt*
GobiNet	设置模块参数 *qmap_mode* 为 *1*。 *1*　　使能

	0 关闭 大于 *1* 多路拨号 该参数默认值为 *0*。 日志：*log/gobinet_qmap=1.txt*
pcie_mhi	设置模块参数 *qmap_mode* 为 *1*。 *1* 使能 *0* 关闭 大于 *1* 多路拨号 该参数默认值为 *1*。 日志：*log/pcie_mhi_qmap=1.txt*
pcie_mhi_mbim	设置模块参数 *qmap_mode* 为 *1*。 *1* 使能 *0* 关闭 大于 *1* 多路拨号 该参数默认值为 *1*。 日志：*log/pcie_mhi_mbim.txt*
cdc_mbim	无需设置，自动使能。 日志：*log/cdc_mbim.txt*
cdc_ncm	无需设置，自动使能。 日志：*log/ecm_ncm_rndis.txt*
RNDIS	无需设置，自动使能。 日志：*log/ecm_ncm_rndis.txt*

4.5. 多路拨号

多路拨号是指在一个物理网卡的基础上创建多个虚拟网卡，不同 PDN 上的拨号通过不同的虚拟网卡上网。

使用不同驱动进行多路拨号的基本步骤如下：

表 5：多路拨号

驱动	使能
qmi_wwan_q	1. 设置模块参数 *qmap_mode* 为需要的网卡个数，例如 *4*。最大可设置为 *7*。 2. 后台运行 **quectel-qmi-proxy -d /dev/cdc-wdm0** 代理程序。 3. 调用 quectel-CM 工具拨号，*-n* 参数指定使用第几路 PDN 拨号。 日志：*log/qmi_wwan_q_qmap=4.txt*
GobiNet	1. 设置模块参数 *qmap_mode* 为需要的网卡个数，例如 *4*。最大可设置为 *7*。 2. 调用 quectel-CM 工具拨号，*-n* 参数指定使用第几路 PDN 拨号。 日志：*log/gobinet_qmap=4.txt*

pcie_mhi	1. 设置模块参数 *qmap_mode* 为需要的网卡个数，例如 *4*。最大可设置为 *7*。 2. 后台运行 **quectel-qmi-proxy -d /dev/mhi_QMI0** 代理程序。 3. 调用 quectel-CM 工具拨号，*-n* 参数指定使用第几路 PDN 拨号。 日志：*log/pcie_mhi_qmap=4.txt*
pcie_mhi_mbim	1. 设置模块参数 *qmap_mode* 为需要的网卡个数，例如 *4*。最大可设置为 *7*。 2. 后台运行 **quectel-mbim-proxy -d /dev/mhi_MBIM** 代理程序。 3. 调用 quectel-CM 工具拨号，*-n* 参数指定使用第几路 PDN 拨号。 日志：*log/pcie_mhi_mbim_qmap=4.txt*
cdc_mbim	1. 使用如下命令创建 VLAN 网卡。*X* 表示第几路 PDN。 `# ip link add link wwan0 name wwan0.X type vlan id X` 2. 后台运行 **quectel-mbim-proxy -d /dev/cdc-wdm0** 代理程序。 3. 调用 quectel-CM 工具拨号。*-n* 参数指定使用第几路 PDN 拨号，取值与创建 VLAN 网卡时的 *X* 相同。 日志：*log/cdc_mbim_vlan.txt*

4.6. 网桥

传统的路由器应用方式是个人电脑、手机等设备通过 Wi-Fi/网线连接到路由器的 LAN 网卡，路由器将模块网卡作为 WAN 网卡。个人电脑获取到的 IP 为以数字 192 开头的局域网 IP，路由器使用 NAT 的方式让个人电脑最终可以通过 WAN 网卡连网。这种应用方式下，如需将个人电脑作为 TCP/UDP 服务器使用，则必须在路由器上设置端口转发。

另一种实现方式则是将 LAN 网卡和 WAN 网卡加入到一个网桥中，以使个人电脑直接获取运营商 IP 地址。如通过网桥方式，网卡需支持 ARP 功能。使用 ECM、RNIDS 和 cdc_ncm 驱动时，生成的网卡支持 ARP 功能，可直接加入网桥。使用 GobiNet、pcie_mhi、qmi_wwan_q 和 pcie_mhi_mbim 驱动时，创建的网卡不支持 ARP 功能，此时如需使用网桥功能，可按照如下步骤操作：

1. 使能驱动源码中的宏 **QUECTEL_BRIDGE_MODE**。源码路径如下：*Quectel_Linux_PCIE_MHI_Driver_V1.3.1.zip\pcie_mhi\devices\mhi_netdev_quectel.c*。
2. 参考***第 4.4 章***和***第 4.5 章***使能驱动的聚合/多路设置。
3. 如为多路拨号，需根据不同驱动后台运行 quectel-qmi-proxy 或 quectel-mbim-proxy 代理程序。
4. 创建网桥，并将相关网卡加入网桥。
   一个网桥中只能加入一个 LAN 网卡和一个移远通信模块的网卡；且路由器不可再调用任何 DHCP 程序从模块中获取 IP 地址。
5. 调用 quectel-CM 拨号，拨号时需携带*-b* 参数，表示本次拨号需要使用网桥功能。

下列日志文件展示 GobiNet、pcie_mhi、qmi_wwan_q 和 pcie_mhi_mbim 驱动使用网桥功能拨号的步骤：

- *log/gobinet_bridge.txt*
- *log/gobinet_qmap=1_bridge.txt*

- *log/gobinet_qmap=4_bridge.txt*
- *log/pcie_mhi_qmap=1_bridge.txt*
- *log/pcie_mhi_qmap=4_bridge.txt*
- *log/qmi_wwan_q_bridge.txt*
- *log/qmi_wwan_q_qmap=1_bridge.txt*
- *log/qmi_wwan_q_qmap=4_bridge.txt*
- *log/pcie_mhi_mbim_qmap=1_bridge.txt*
- *log/pcie_mhi_mbim_qmap=4_bridge.txt*

5 常见问题

1. 问：为什么显示拨号成功，却无法上网？
   答：（1）运行 **ifconfig** 命令检查网卡是否有 IP 地址。
   （2）运行 **ip ro show** 命令检查路由表设置，确保只有一个默认路由、且其使用的是模块的网卡。

2. 问：为什么可以 PING 通 IP，但无法 PING 通域名？
   答：运行 **cat /etc/resolv.conf** 命令检查是否有 DNS、且 DNS 是通过 quectel-CM 工具拨号获取的。

3. 问：为什么 udhcpc 显示已获取 IP，但网卡却没有 IP？
   答：Udhcpc 成功获取到 IP 和 DNS 之后，调用 *default.script* 脚本文件，该脚本文件负责设置网卡 IP 和更新 DNS 到*/etc/resolv.conf*。

   可运行下列命令查看该脚本的存放位置。请确保该脚本文件存在且有可执行权限。

```
# busybox udhcpc -h
-s PROG         Run PROG at DHCP events (default /etc/udhcpc/default.script)
```

   如不存在，可拷贝 quectel-CM 源码目录里的 *default.script* 至 *default/etc/udhcpc/*目录下，需注意该脚本应有可执行权限。

4. 问：拨号失败时需提供哪些 log？
   答：（1）首先执行 AT 命令检测模块是否注网成功：通过 **AT+COPS?**获取运营商信息，再执行 **AT+CGREG?**（3G 网络）、**AT+CEREG?**（4G 网络）或 **AT+C5GREG?**（5G 网络）获取模块注网状态。
   （2）运行 quectel-CM 工具时带上参数*-v -u usbmon_logfile*；然后提供 quectel-CM 工具的运行日志以及 *usbmon_logfile*。
   （3）使用 QLog 工具抓取模块的日志。关于 QLog 工具的详细信息，请参考***文档 [1]***。

5. 问：如何通过 OpenWrt 上网？
   答：除需在 OpenWrt 上运行 quectel-CM 工具拨号外，还需将模块的网卡设置为 WAN 网卡，可通过如下命令查看网卡配置：

```
# uci show network.wan.ifname
network.wan.ifname='usb0'
```

   再执行命令 **ifstatus wan** 查看 WAN 网卡的状态。

6. 问：多路 PDN 拨号时，如何选择 PDN 通路？
   答：部分 PDN 通路已被模块内部应用使用，不建议用户使用此类 PDN 通路进行拨号。一般而言，内部使用的 PDN 通路名称中含有"ims"、"SOS"等字符，可通过如下命令查看：

```
# busybox microcom /dev/ttyUSB2
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,"IP","cmnet","0.0.0.0",0,0,0,0
+CGDCONT: 2,"IPV4V6","ims","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0
+CGDCONT: 3,"IPV4V6","SOS","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,1
OK
```

可选择内部未使用的 PDN 通路或未设置过 APN 的 PDN 通路进行拨号。

对于未设置过 APN 的 PDN 通路，必须先通过 **AT+CGDCONT** 或 **AT+QICSGP** 设置 APN 后，才可使用 quectel-CM 工具拨号，否则将导致拨号失败。

备注

文档相关 AT 命令，请参考对应模块的 AT 命令手册及 TCP(IP)应用指导。

6 附录 参考文档及术语缩写

表 6：参考文档

文档名称
[1] Quectel_QLog_Linux_Android_用户指导

表 7：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
CDC	Communications Device Class	通信设备类
CHAP	Challenge-Handshake Authentication Protocol	挑战握手认证协议
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
DNS	Domain Name Server	域名系统（服务）协议
ECM	Ethernet Control Model	以太网控制模型
IP	Internet Protocol	网际互连协议
IPv4	Internet Protocol version 4	第 4 版互联网协议
IPv6	Internet Protocol version 6	第 6 版互联网协议
LAN	Local Area Network	局域网
LTE	Long-Term Evolution	长期演进
MBIM	Mobile Broadband Interface Model	移动宽带接口模型
MHI	Modem Host Interface	调制解调器主机接口

NAT	Network Address Translation	网络地址转换
NCM	Network Control Model	网络控制模型
PAP	Password Authentication Protocol	口令验证协议
PCIe	Peripheral Component Interconnect express	快捷外围部件互连标准
PDN	Public Data Network	公用数据网络
PIN	Personal Identification Number	个人识别号
QMI	Qualcomm Message Interface	高通信息接口
RNDIS	Remote Network Driver Interface Specification	远程网络驱动接口规范
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
URB	USB Request Block	USB 请求块
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（通用）用户识别模块
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网
WAN	Wide Area Network	广域网
WWAN	Wireless Wide Area Network	无线广域网